مساحة القطاع الدائري

الدرس 1-3
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٢٨–٣٤

💡 **فكرة الدرس:** مساحة القطاع الدائري جزء من مساحة الدائرة يتناسب مع قياس زاويته المركزية؛ وبالراديان تصبح الصيغة بسيطة: $\frac{1}{2}$ نق^2 هـ.

اشتقاق الصيغة بالتناسب

- $\frac{\text{قياس زاوية القطاع}}{\text{قياس زاوية الدورة الكاملة}} = \frac{\text{مساحة القطاع الدائري}}{\text{مساحة الدائرة}}$
- $\frac{\text{هـ}}{2\pi} = \frac{\text{مساحة القطاع الدائري}}{\pi \text{ نق}^2}$

نتيجة ٥

- مساحة القطاع الدائري = $\frac{1}{2}$ نق^2 هـ

مساحة المثلث والقطعة الدائرية

- مساحة المثلث أ م ب = $\frac{1}{2}$ أ م × ب م × جا م = $\frac{1}{2}$ نق^2 جا هـ
- القطعة الدائرية الصغرى = مساحة القطاع الأصغر − مساحة المثلث المتطابق الضلعين.
- القطعة الدائرية الكبرى = مساحة القطاع الأكبر + مساحة المثلث المتطابق الضلعين.
- أو: القطعة الكبرى = مساحة الدائرة − القطعة الصغرى.

المناطق المظللة

- قسّم المنطقة إلى أجزاء معروفة: قطاعات، مثلثات، قطع دائرية.
- المساحة المظللة = مساحة الشكل الكبير − مساحة الأجزاء غير المظللة.
- مثال ٩: مساحة المظللة = مساحة المثلث − مساحة القطاع.
- استخدم ظا لإيجاد أطوال أضلاع المثلث القائم إذا لزم.

القوانين

- م = $\frac{1}{2}$ نق^2 هـ مساحة القطاع
- $\frac{1}{2}$ نق^2 جا هـ مساحة المثلث
- $\frac{1}{2}$ نق^2 (هـ − جا هـ) مساحة القطعة الدائرية الصغرى
- ل = نق هـ طول القوس (للمحيط)

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٧ (ص ٢٩): دائرة مركزها م ونصف قطرها ٦ سم، أ ب وتر فيها، ق(أ م ب) = ١٫٢ء. أوجد:
أ) مساحة القطاع أ م ب
ب) مساحة المثلث أ م ب
ج) مساحة القطعة الدائرية الصغرى
د) مساحة القطعة الدائرية الكبرى

١. القطاع = $\frac{1}{2}$ × ٦^2 × ١٫٢ = ٢١٫٦ سم^2

٢. المثلث = $\frac{1}{2}$ × ٦ × ٦ × جا ١٫٢ ≈ ١٦٫٨ سم^2

٣. القطعة الصغرى = ٢١٫٦ − ١٦٫٨ = ٤٫٨ سم^2

٤. القطعة الكبرى = π × ٦^2 − ٤٫٨ ≈ ١٠٨٫٣ سم^2

⭐ تذكّر

- يمكن حل الجزئيتين ج، د باستخدام القانون: مساحة القطعة الدائرية = $\frac{1}{2}$ نق^2 (هـ − جا هـ).
- مساحة الدائرة تساوي مجموع مساحتي القطعة الدائرية الصغرى والقطعة الدائرية الكبرى.
- ⚠️ ضع الآلة الحاسبة في وضع الراديان عند حساب جا هـ.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ١–٣ ص ٣١–٣٣، ومراجعة الوحدة ص ٣٥